

P P E

DOSSIER TECHNIQUE

Paule-Marie BATSOTSA
Evan MURZEAU
Théo DEFURNIER

SOMMAIRE

Introduction	1
Cahier des charges	2
Documentation	3
Architecture Système	4
Mise en place des services	5
Conclusion	6

INTRODUCTION

01

INTRODUCTION

Bonjour, nous sommes trois étudiants et nous avons répondu au projet "Administration de LogoNet" dans le cadre de notre PPE. Ce projet nous a été confié afin de mettre en place une infrastructure informatique performante et sécurisée pour la société LogoNet. L'entreprise souhaite disposer d'un serveur de partage de fichiers adapté à ses besoins, et notre mission est d'assurer son installation et sa configuration en respectant les bonnes pratiques du métier.

Pour répondre à cette demande, nous avons conçu et déployé une architecture réseau comprenant plusieurs services essentiels :

- Un serveur de domaine sous Windows Server 2019 R2,
- Un serveur DHCP sous Debian,
- Un serveur DNS sous Debian,
- Un serveur web sous Debian,
- Un poste de sauvegarde sous Debian configuré en RAID 5,
- Un client Windows 10 intégré au domaine.

Notre travail consiste à installer, configurer et sécuriser ces services afin d'assurer un fonctionnement optimal du réseau de l'entreprise. Ce document vise à détailler les étapes réalisées au cours du projet, ainsi que les choix techniques et les justifications qui ont guidé notre travail.

“

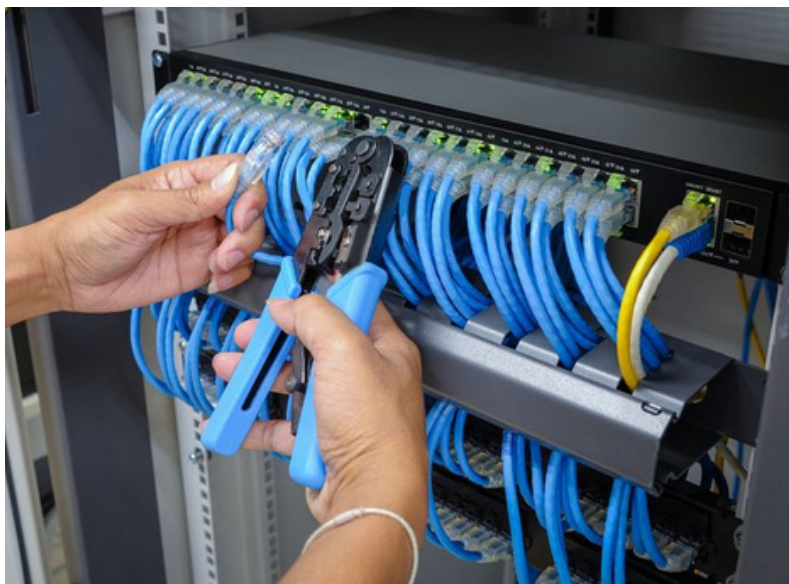
Paule-Marie BATSOTSA

Evan MURZEAU

Théo DEFOURNIER

PRÉSENTATION DU CAHIER DES CHARGES

02



LOGONET

Ce cahier des charges définit les lignes directrices du projet et servira de référence tout au long de sa réalisation.

TITRE 01 : PRESENTATION DU SUJET

La société LogoNet souhaite mettre en place une infrastructure informatique fiable et sécurisée afin de faciliter le partage de fichiers entre ses employés. Pour répondre à cette demande, nous avons été missionnés pour concevoir et installer un environnement réseau adapté aux besoins de l'entreprise.

TITRE 02 : OBJECTIFS DU PROJET

L'objectif principal de ce projet est la mise en place d'un serveur de partage de fichiers centralisé et sécurisé. Plus précisément, nous devons :

- Créer un domaine d'entreprise sous Windows Server 2019 R2,
- Mettre en place des services réseau essentiels (DNS, DHCP),
- Installer un serveur web accessible localement,
- Assurer la gestion des droits d'accès aux fichiers,
- Mettre en place un système de sauvegarde sécurisé.

TITRE 03 : PÉRIMÈTRE DU PROJET

Ce projet concerne l'ensemble des employés de LogoNet et se concentre sur les éléments suivants :

- Mise en place et configuration des serveurs,
- Gestion des utilisateurs et des groupes via Active Directory,
- Définition des stratégies de sécurité et des accès aux fichiers,
- Installation et configuration du serveur de sauvegarde.

TITRE 04 : CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

- Le projet doit être réalisé en plusieurs séances PPE,
- Chaque tâche doit être documentée et validée par le professeur,
- Respect des délais imposés pour l'envoi du document récapitulatif après chaque séance.

DOCUMENTATION

03

DIAGRAMME DE GANTT REEL

Dans le cadre de notre projet, nous avons réalisé un diagramme de Gantt pour organiser les différentes tâches à effectuer. Cet outil nous a permis de planifier notre avancement de manière structurée et de mieux répartir les responsabilités entre les membres de l'équipe. Il nous a également permis d'anticiper certaines contraintes de temps et de mieux gérer les imprévus.

ACTIVITÉ	EVAN MURZEAU	PAULE-MARIE BATSOSTA	THEO DEFURNIER				
Colonne 1	SEMAINE 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4	SEMAINE 5	SEMAINE 6	SEMAINE 7
Diagramme de Gante							
Documentation technique + Maquette Packet Tracer							
Serveur 2019							
Windows 10							
Debian Serveur DNS							
Debian Serveur WEB							
Debian Serveur DHCP							
Debian Serveur RAID5							
Debian Serveur SAUVEGARDE							
Plan test							

REMARQUE :

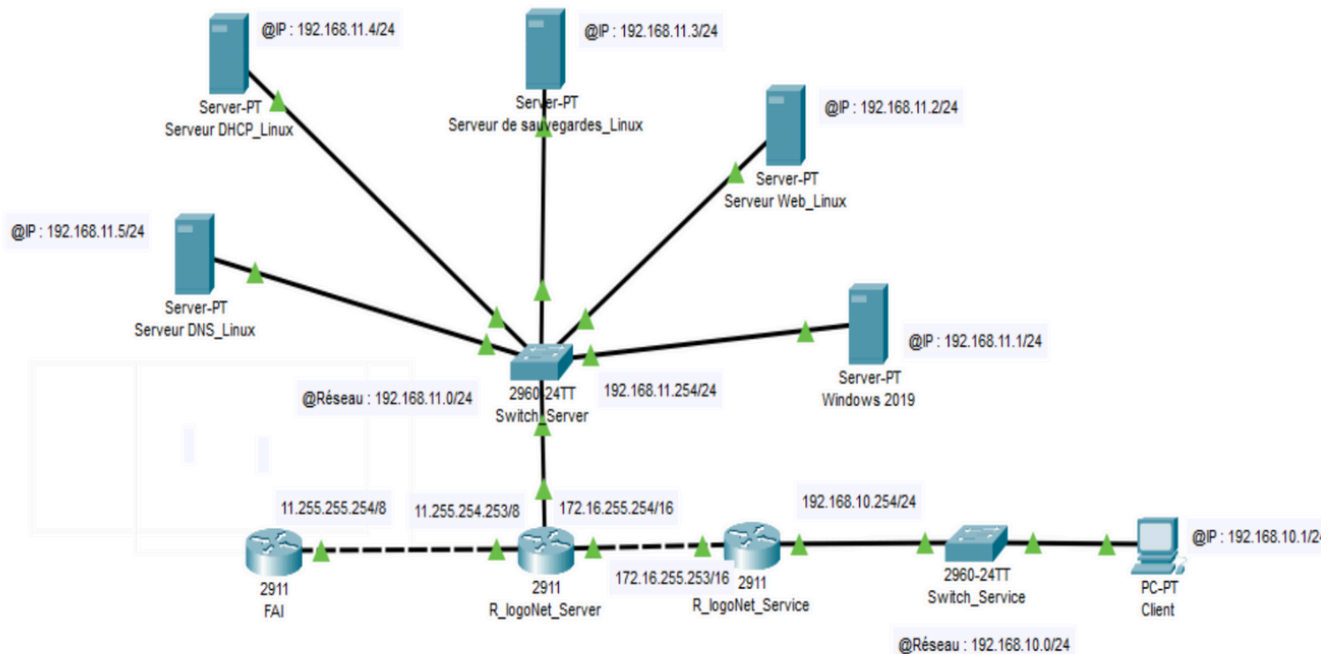
Lors de la réalisation du projet, nous avons rencontré quelques difficultés techniques : des bugs sur les machines virtuelles, nécessitant parfois leur recréation, et des difficultés pour configurer le serveur de sauvegarde en RAID5.

Après des recherches, nous avons pu mettre en place un système fiable. Malgré ces obstacles, nous avons su avancer de manière autonome.

ARCHITECTURE SYSTEME

04

SCHEMA DE LA MAQUETTE



PACKET TRACEUR

Présentation du Matériel Utilisé

Le projet d'administration de LogoNet a été entièrement réalisé dans un environnement virtuel à l'aide de VMware. Cette solution de virtualisation nous a permis de créer et de configurer plusieurs machines virtuelles (VM) représentant les différents serveurs et postes clients nécessaires à la mise en place de l'infrastructure.

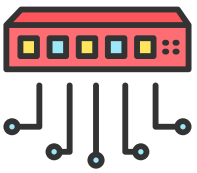
Avantages de la Virtualisation

- Flexibilité : Possibilité de tester différentes configurations sans impacter un environnement physique.
- Économie de ressources : Réduction des besoins matériels.
- Facilité de gestion : Gestion centralisée des machines virtuelles.
- Sécurité : Utilisation de snapshots pour expérimenter sans risque.

PRÉSENTATION DU MATERIEL



Routeur : Un routeur est un équipement réseau qui permet de faire transiter les données entre différents réseaux. Il est généralement utilisé pour connecter un réseau local (LAN) à un réseau plus large, comme Internet. Il assure l'acheminement des paquets de données en choisissant le meilleur chemin possible.



Switch : Un switch (ou commutateur) est un équipement réseau qui permet de connecter plusieurs appareils au sein d'un réseau local (LAN). Il fonctionne au niveau de la couche 2 (liaison de données) du modèle OSI et gère la communication entre les périphériques en envoyant les données uniquement à l'appareil concerné, ce qui optimise le réseau.



Serveur : Un serveur est un ordinateur ou un programme qui fournit des services, des ressources ou des données à d'autres appareils appelés clients sur un réseau. Il peut remplir différentes fonctions selon son type :

- **Serveur web :** héberge des sites et applications accessibles via Internet.
- **Serveur DNS :** traduit les noms de domaine en adresses IP.
- **Serveur DHCP :** attribue automatiquement des adresses IP aux appareils du réseau.
- **Serveur de sauvegarde :** stocke et protège les données en cas de perte ou de panne.
- **Serveur Windows 2019 (AD DS) :** gère les utilisateurs et les ressources d'un réseau via Active Directory Domain Services (AD DS).



Client Windows : Un client sous Windows est un ordinateur exécutant le système d'exploitation Windows et qui se connecte à un réseau (comme un domaine Active Directory). Il peut accéder aux ressources partagées (fichiers, imprimantes, applications) et interagir avec les serveurs pour exécuter différentes tâches. Dans le cadre de ton projet, il s'agit d'une machine Windows 10 connectée au domaine LogoNet.local.

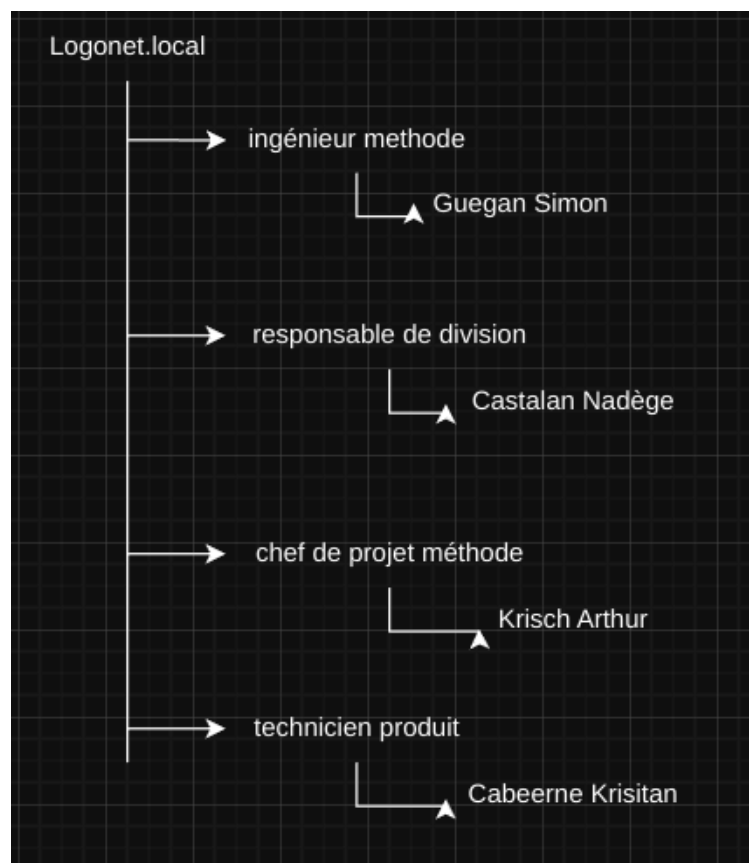
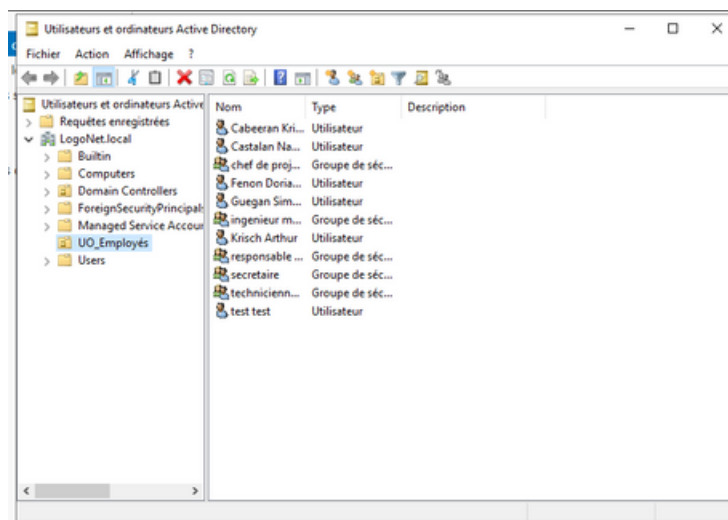
MISE EN PLACE DES SERVICES

05

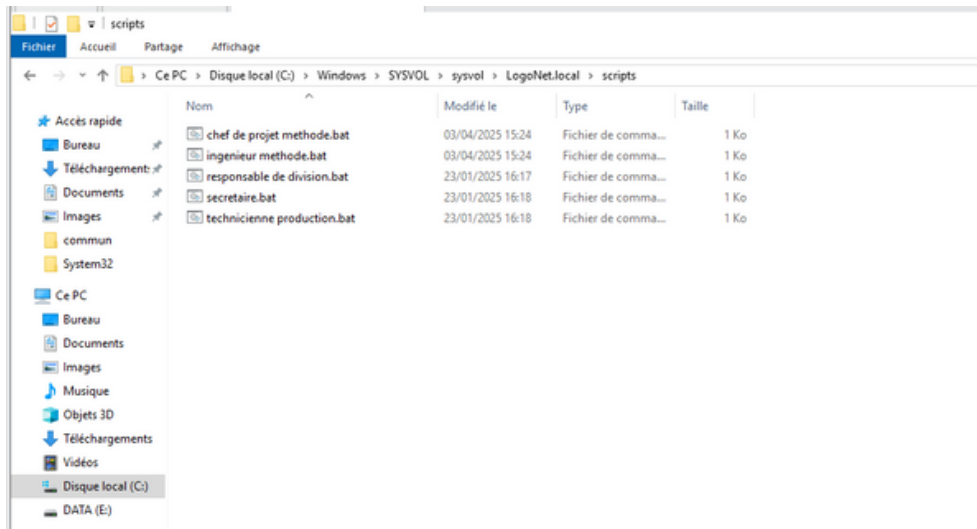
CREATION DU DOMAINE LOGONET.LOCAL

Création du domaine “Logonet.local”

- **Créez un serveur AD SD**
- **Créez les utilisateur (voir organigrame ci-dessous)**

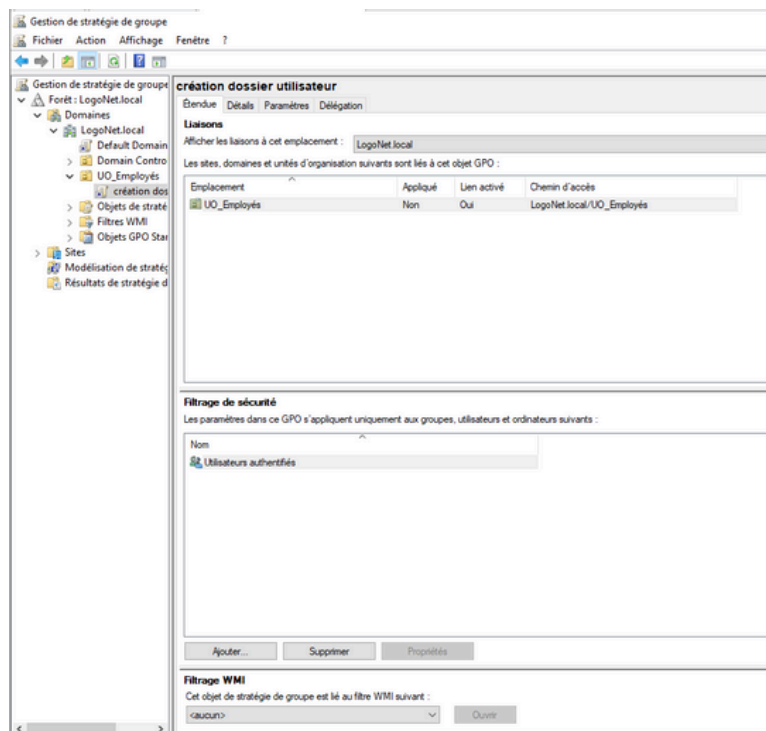


Création des script de session



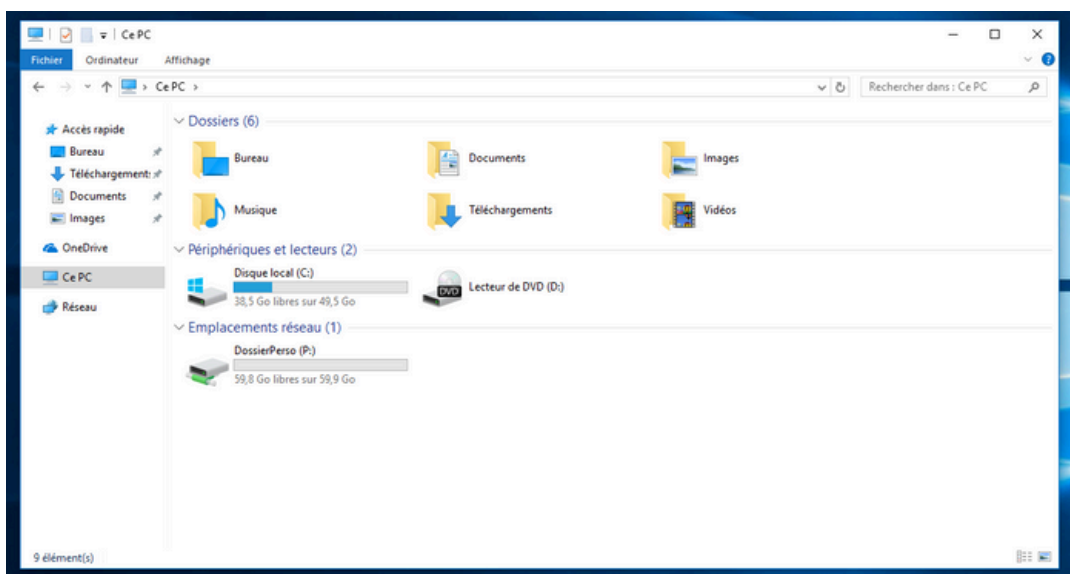
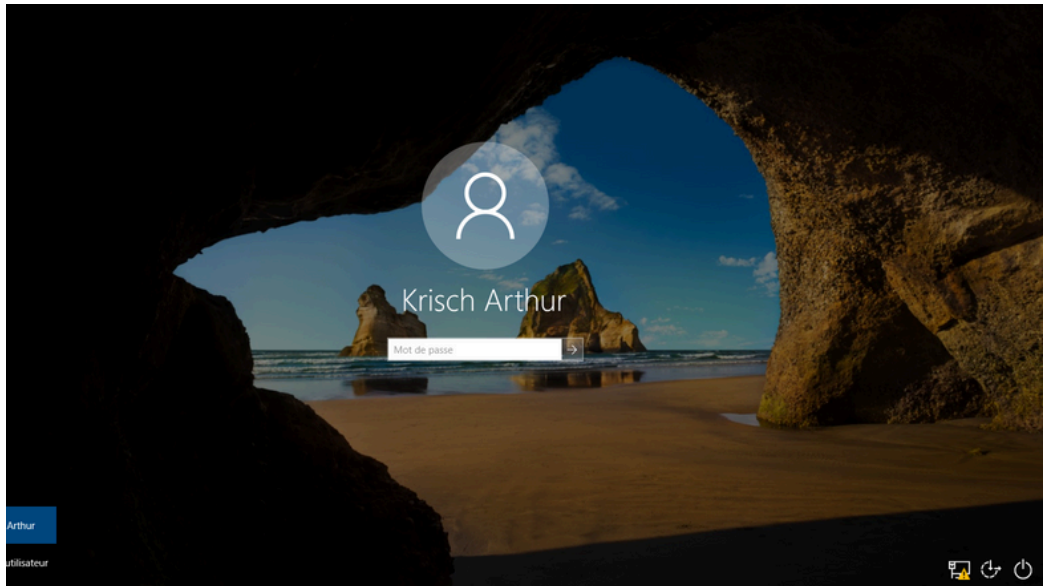
Ont créé un script par groupe afin de permettre l'accès aux utilisateurs a leur répertoire commun.

Création de la GPO pour les répertoire perso



Ont créé une GPO qui crée un dossier perso pour chaque utilisateur présent dans le domaine.

Test client



on peut désormais se connecter aux utilisateurs présent dans le domaine, ceux-ci ont accès à leur répertoire perso.

INSTALLATION DU SERVEUR WEB

REMARQUE :

Avant l'installation du service Apache (Apache2), il faut procéder à une configuration du nom d'hôte en Serveur Web dans `sudo nano /etc/hostname`.

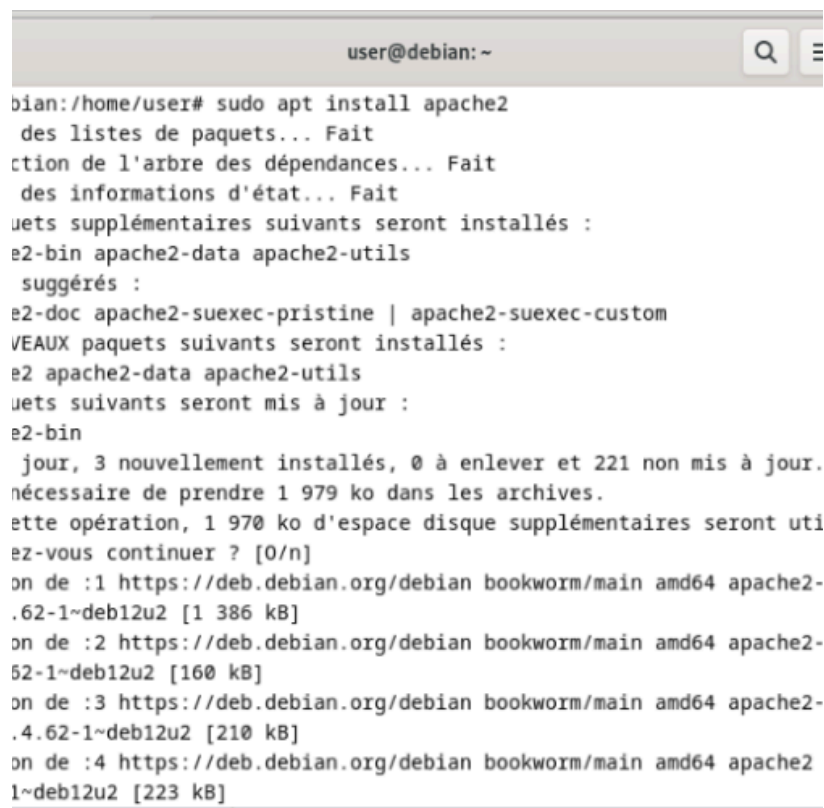
Puis éditer le fichier `/etc/hosts`

Pour finir, vérifier que les dépôts d'URL sont bien mis à jour dans le fichier `sources.list`, c'est-à-dire `/etc/apt/sources.list`

Installation d'Apache

Installez le service Apache :

```
sudo apt install apache2 -y
```



```
user@debian: ~  
bian:/home/user# sudo apt install apache2  
des listes de paquets... Fait  
ction de l'arbre des dépendances... Fait  
des informations d'état... Fait  
uets supplémentaires suivants seront installés :  
e2-bin apache2-data apache2-utils  
suggérés :  
e2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom  
VEAUX paquets suivants seront installés :  
e2 apache2-data apache2-utils  
uets suivants seront mis à jour :  
e2-bin  
jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 221 non mis à jour.  
nécessaire de prendre 1 979 ko dans les archives.  
ette opération, 1 970 ko d'espace disque supplémentaires seront uti  
ez-vous continuer ? [0/n]  
on de :1 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-  
.62-1~deb12u2 [1 386 kB]  
on de :2 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-  
52-1~deb12u2 [160 kB]  
on de :3 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-  
.4.62-1~deb12u2 [210 kB]  
on de :4 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2  
1~deb12u2 [223 kB]
```

Création du fichier de la page web

- **Créez un fichier index.html :** `sudo nano /var/www/html/index.html`



The screenshot shows a terminal window titled 'user@ServeurWeb: ~'. The nano 7.2 editor is open, editing the file '/var/www/html/index.html'. The content of the file is as follows:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>LogoNet - Accueil</title>
<style>
  * {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
  }

  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    color: #333;
  }

  header {
```

At the bottom of the terminal, there is a status bar with the text '[Lecture de 125 lignes]' and a row of keyboard shortcuts: ^G Aide, ^O Écrire, ^W Chercher, ^K Couper, ^T Exécuter, ^C Emplacement, ^X Quitter, ^R Lire fich., ^\ Remplacer, ^U Coller, ^J Justifier, ^_ Aller ligne.

Rapport client-serveur web

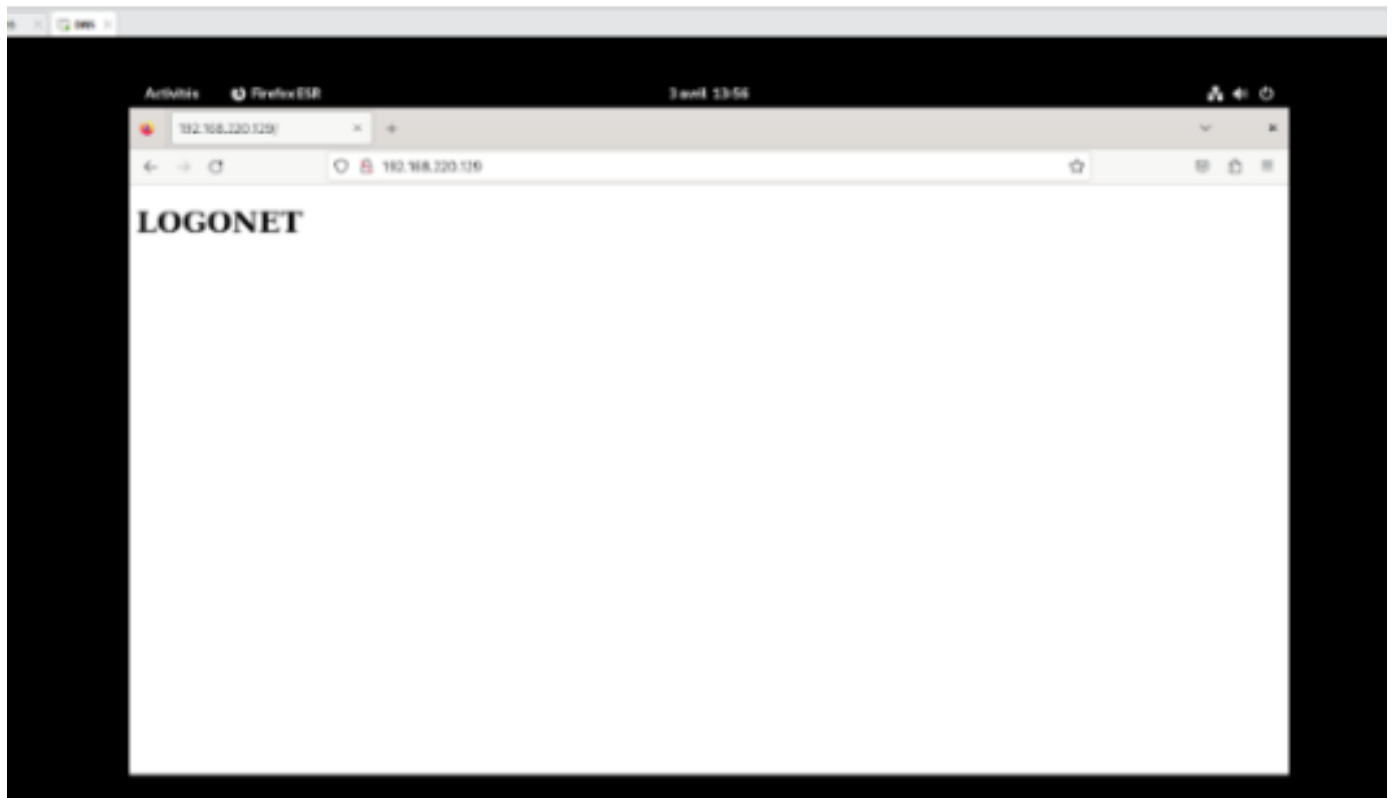
- **Commande :** `ip a` pour trouver l'adresse ip du serveur web
ici c'est **192.168.220.129/24**

```
@ServeurWeb:/home/user# ip a
lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:fe:0e:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.220.129/24 brd 192.168.220.255 scope global dynamic noprefroute ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

MISE EN PLACE DES SERVICES

Résultat page web sur le client

- Sur le machine **(client)** aller sur navigateur et entrer l'adresse ip du serveur web **(ici Logonet)**



LOGONET

MISE EN PLACE DU DNS

REMARQUE :

Avant l'installation du service bind (bind9), il faut procéder à une configuration du nom d'hôte en Serveur Web dans sudo nano /etc/hostname.

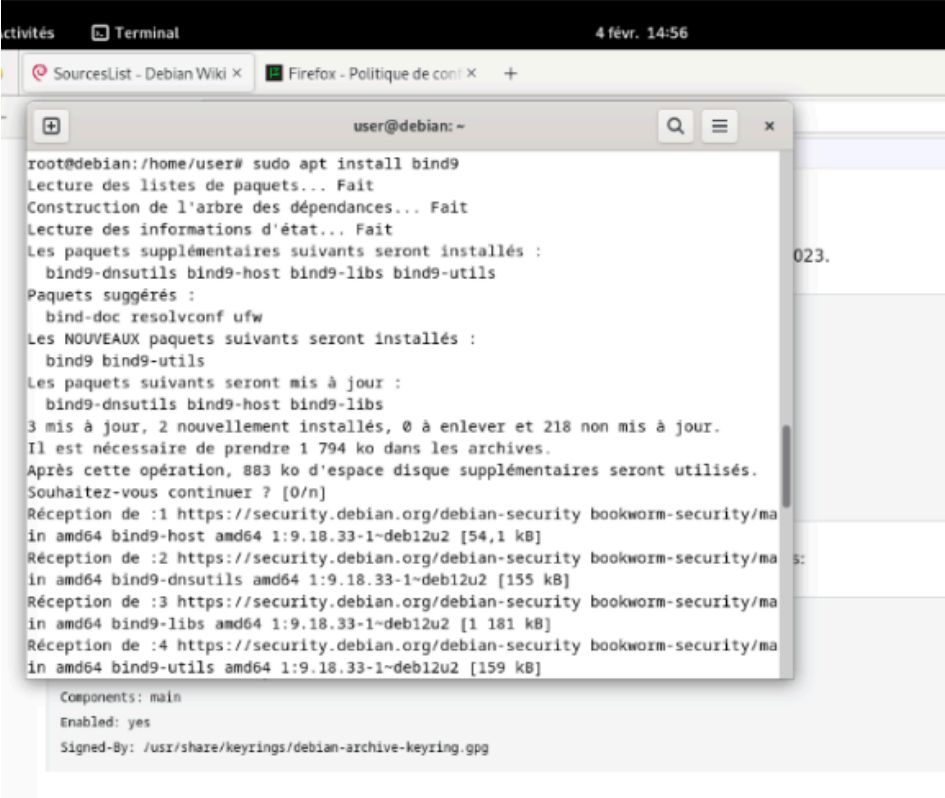
Puis éditer le fichier /etc/hosts

Pour finir, vérifier que les dépôts d'URL sont bien mis à jour dans le fichier sources.list, c'est-à-dire /etc/apt/sources.list

Installation du DNS service bind9

commande :

sudo apt install bind9 -y



```
user@debian: ~  
root@debian:/home/user# sudo apt install bind9  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs bind9-utils  
Paquets suggérés :  
  bind-doc resolvconf ufw  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  bind9 bind9-utils  
Les paquets suivants seront mis à jour :  
  bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs  
3 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 218 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 1 794 ko dans les archives.  
Après cette opération, 883 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Souhaitez-vous continuer ? [0/n]  
Réception de :1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/ma  
in amd64 bind9-host amd64 1:9.18.33-1-deb12u2 [54,1 kB]  
Réception de :2 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/ma  
in amd64 bind9-dnsutils amd64 1:9.18.33-1-deb12u2 [155 kB]  
Réception de :3 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/ma  
in amd64 bind9-libs amd64 1:9.18.33-1-deb12u2 [1 181 kB]  
Réception de :4 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/ma  
in amd64 bind9-utils amd64 1:9.18.33-1-deb12u2 [159 kB]  
  
Components: main  
Enabled: yes  
Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg
```

Copie de la zone directe dans le fichier named.conf.default-zones

se rendre dans le fichier named.conf.default-zones afin de copier-coller la zone direct afin de l'intégrer dans notre named.conf.local

```
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
    type hint;
    file "/usr/share/dns/root.hints";
};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912

zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.localhost";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
```

Ajout de la zone directe dans le fichier named.conf.local

- coller la zone direct afin de l'intégrer dans notre named.conf.local

```
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "logonet.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.logonet.local";
};
zone "220.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.logonet.local.inv";
};
```

MISE EN PLACE DES SERVICES

Créer un fichier de configuration pour la zone :

Copie le fichier de base existant pour créer un fichier spécifique à la zone :

avec la commande : `cp db.local db.logonet.local`

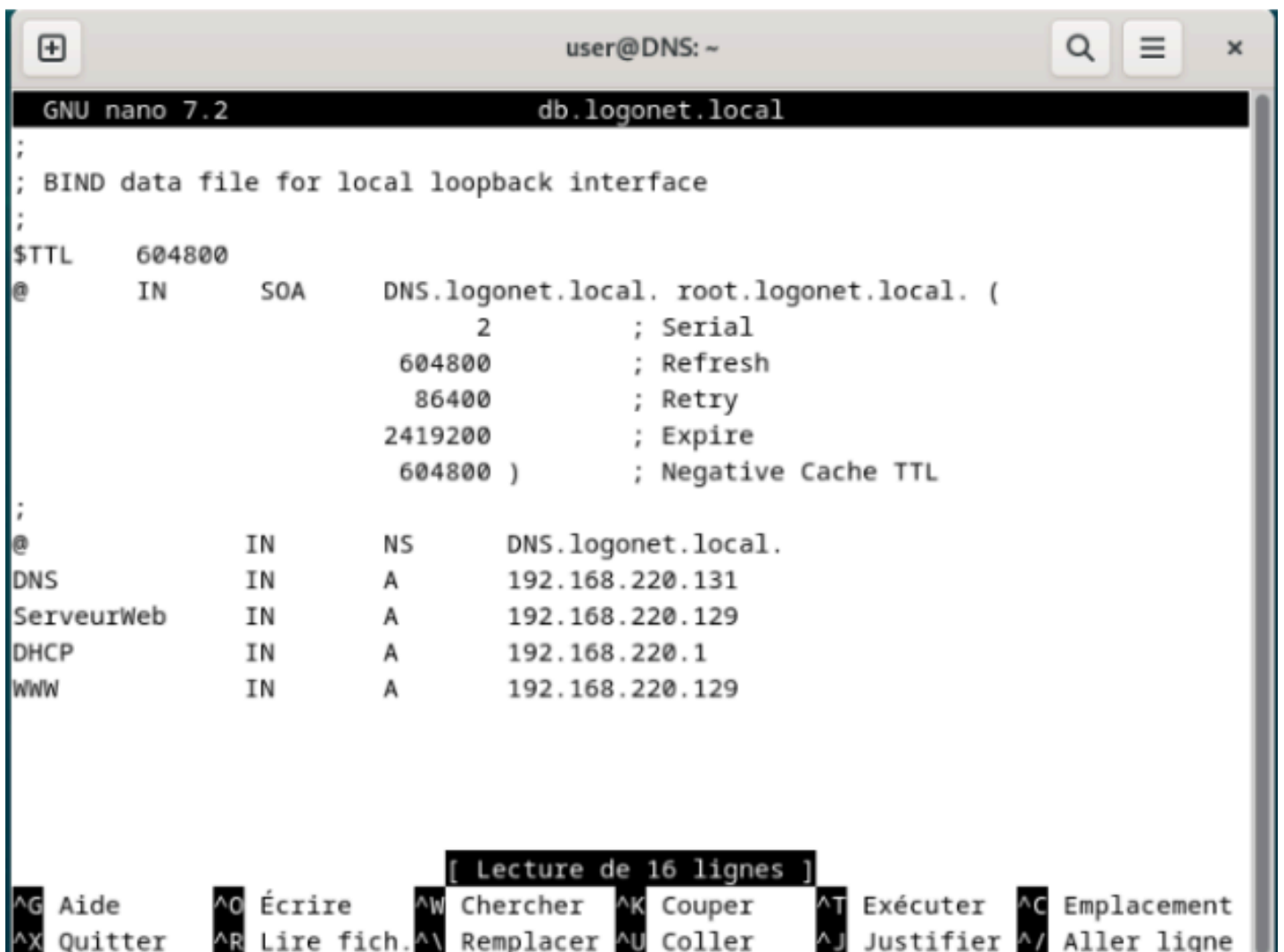


```
user@DNS: ~  
root@DNS:/etc/bind# cp db.local db.logonet.local
```

Configuration du fichier db.logonet.local :

Ouvrir le fichier avec nano :

`nano /etc/bind/db.logonet.local`



```
GNU nano 7.2 db.logonet.local  
;  
; BIND data file for local loopback interface  
;  
$TTL      604800  
@         IN      SOA      DNS.logonet.local. root.logonet.local. (  
                        2      ; Serial  
                        604800 ; Refresh  
                        86400  ; Retry  
                        2419200 ; Expire  
                        604800 ) ; Negative Cache TTL  
;  
@         IN      NS       DNS.logonet.local.  
DNS       IN      A        192.168.220.131  
ServeurWeb IN      A        192.168.220.129  
DHCP      IN      A        192.168.220.1  
WWW       IN      A        192.168.220.129
```

[Lecture de 16 lignes]

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement
^X Quitter	^R Lire fich.	^_ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^_ Aller ligne

MISE EN PLACE DES SERVICES

Ligne	Signification
@ IN NS DNS.logonet.local.	Indique que le serveur DNS autoritaire pour le domaine <code>logonet.local</code> est <code>DNS.logonet.local</code> .
DNS IN A 192.168.220.131	Associe le nom <code>DNS.logonet.local</code> à l'adresse IP <code>192.168.220.131</code> . C'est le serveur DNS.
ServeurWeb IN A 192.168.220.129	Le serveur web est à l'adresse IP <code>192.168.220.129</code> . Tu peux y accéder via <code>ServeurWeb.logonet.local</code> .
DHCP IN A 192.168.220.1	Le serveur DHCP est à l'adresse IP <code>192.168.220.1</code> . Résolution de nom vers son IP.
WWW IN A 192.168.220.129	Le nom <code>www.logonet.local</code> pointe aussi vers le serveur web (même IP que <code>ServeurWeb</code>).

Redémarrer le service

- avec la commande `sudo service -y restart`

```
root@Intranet:/etc/bind# sudo service bind9 restart
```

Ajout de la zone inverse dans le fichier named.conf.local

se rendre dans le fichier named.conf.default-zones afin de copier-coller la zone direct afin de l'intégrer dans notre named.conf.local

```
GNU nano 7.2      named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "logonet.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.logonet.local";
};
zone "220.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.logonet.local.inv";
};
```

[Lecture de 17 lignes]

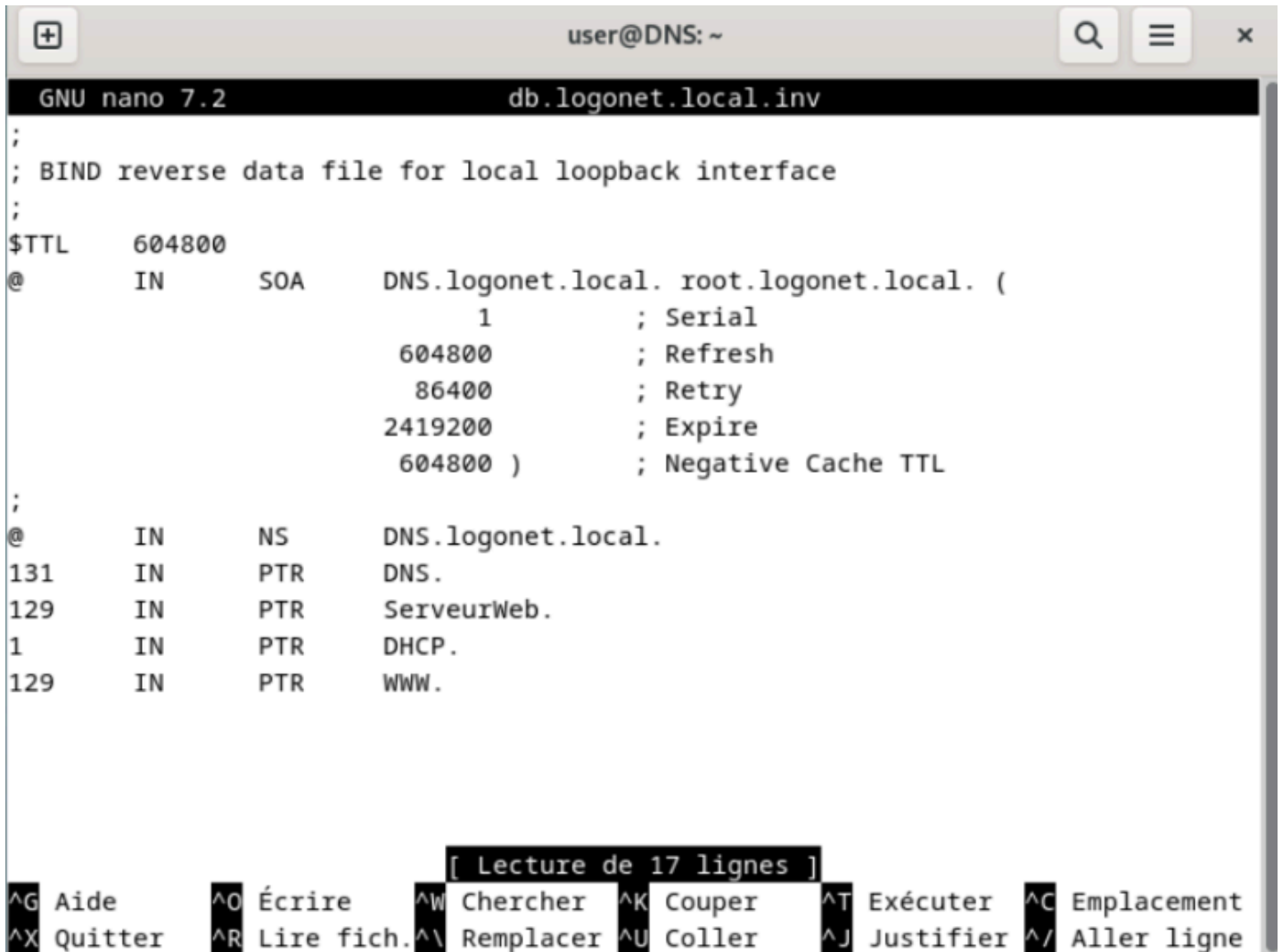
Créer un fichier de configuration pour la zone :

ici la commande : cp bd.127 db.logonet.local.inv

```
root@DNS:/etc/bind# cp db.127 db.logonet.local.inv
```

Configuration du fichier db.logonet.local.inv :

Ouvrir le fichier avec nano :
nano /etc/bind/db.logonet.local.inv



```
user@DNS: ~
GNU nano 7.2 db.logonet.local.inv
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      DNS.logonet.local. root.logonet.local. (
                                1          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       DNS.logonet.local.
131       IN      PTR      DNS.
129       IN      PTR      ServeurWeb.
1         IN      PTR      DHCP.
129       IN      PTR      WWW.

[ Lecture de 17 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Redémarrer le service

avec la commande `sudo service -y restart`

```
root@Intranet:/etc/bind# sudo service bind9 restart
```

TESTS :

1ER TEST : CLIENT-DNS (ZONE DIRECTE)

- **Configuration du fichier resolv.conf chez le client**
Commande : faire un nano /etc/resolv.conf



The screenshot shows a terminal window titled "user@ServeurWeb: ~". Inside, the GNU nano 7.2 editor is open, editing the file /etc/resolv.conf. The content of the file is as follows:

```
# Generated by NetworkManager
search logonet.local
nameserver 192.168.220.131
```

At the bottom of the terminal, a status bar indicates "[Lecture de 3 lignes]" and provides a list of keyboard shortcuts for nano:

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement
^X Quitter	^R Lire fich.	^I Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^_ Aller ligne

- **Vérification de la zone direct**
Commande : faire un nslookup DNS

```
root@ServeurWeb:/home/user# nslookup DNS
Server:          192.168.220.131
Address:         192.168.220.131#53

Name:   DNS.logonet.local
Address: 192.168.220.131
```

2ÈME TEST : CLIENT-DNS (ZONE INVERSE)

- **Vérification de la zone inverse**
Commande : faire un nslookup @IP (192.168.220.131)

```
root@ServeurWeb:/home/user# nslookup 192.168.220.131
131.220.168.192.in-addr.arpa    name = DNS.
```

Même si on a déjà une zone directe (comme db.logonet.local) pour faire la résolution nom → IP, il est aussi important (dans un vrai réseau professionnel) d'avoir une zone indirecte (aussi appelée reverse zone) pour faire la résolution IP → nom.

SERVEUR DHCP

Serveur DHCP

Introduction

Le **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau permettant aux appareils d'obtenir automatiquement leurs configurations réseau, telles que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, et les serveurs DNS, sans intervention manuelle. Ce document présente les étapes pour configurer un serveur DHCP et effectuer des modifications dans les fichiers de configuration.

S'isoler du Réseau

Objectif

L'objectif ici est de séparer le serveur DHCP du réseau et de l'isoler. Cela peut être utile pour tester ou pour garantir qu'aucune communication n'a lieu entre le serveur DHCP et le reste du réseau.

Étapes :

1. **Clique droit sur le serveur** et allez dans les **paramètres** (Settings).
 2. Changez l'option de réseau en **LAN** et créez un client.
 3. Le client enverra une **requête de diffusion** (broadcast), mais personne ne répondra, car le serveur DHCP ne communique plus avec le réseau.
-

Modification du fichier de configuration réseau

Avant

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

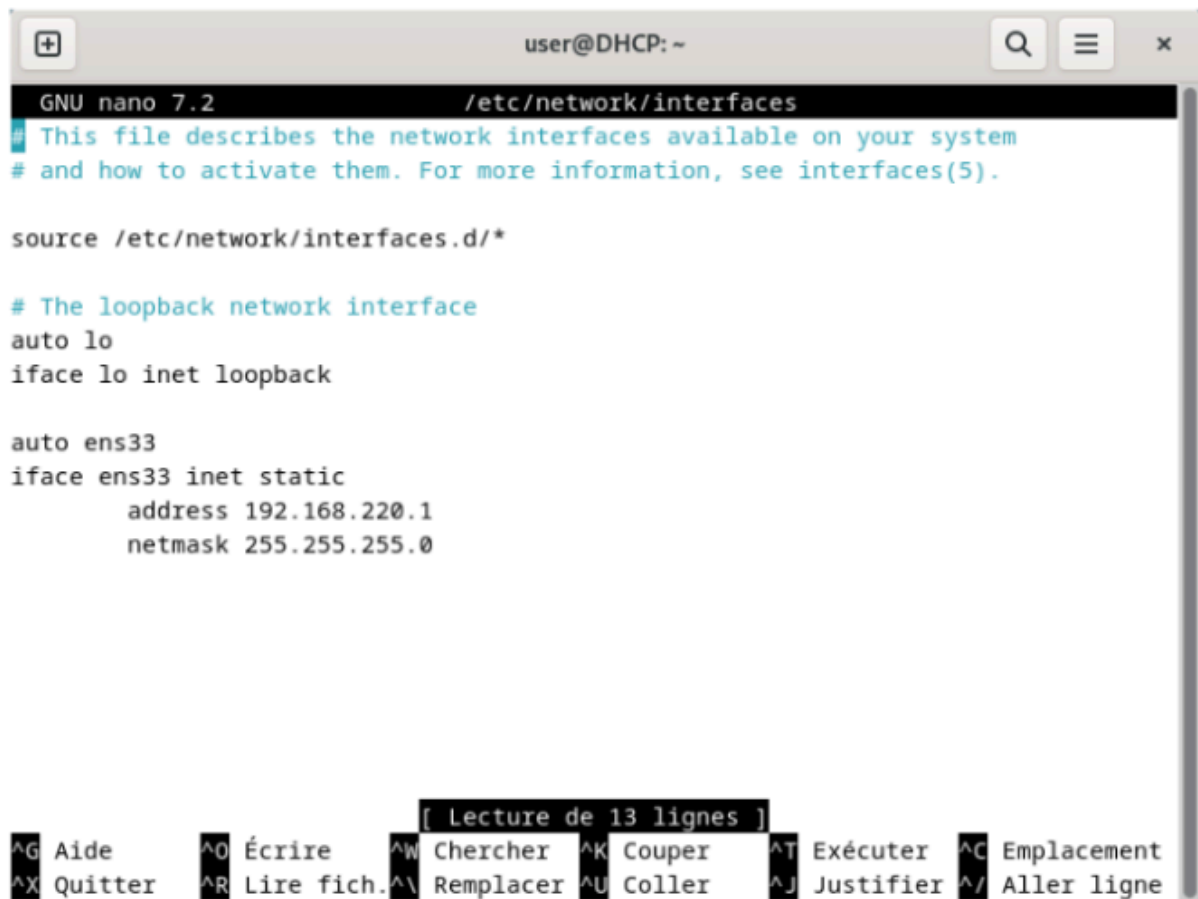
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
```

[Lecture de 8 lignes]

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement
^X Quitter	^R Lire fich.	^I Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^_ Aller ligne

Avant de procéder à toute modification, le fichier de configuration des interfaces réseau se trouve dans `/etc/network/interfaces`. Le fichier contient les paramètres du réseau tels que l'adresse IP statique ou dynamique.

Après



```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.220.1
    netmask 255.255.255.0
```

[Lecture de 13 lignes]

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement
^X Quitter	^R Lire fich.	^_ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^_ Aller ligne

Après avoir effectué les modifications nécessaires, ce fichier doit refléter la nouvelle configuration des interfaces réseau du serveur et des clients.

Configuration du DHCP

Avant

```
root@DHCP:/etc/default# nano /etc/default/isc-dhcp-server
```



The screenshot shows a terminal window titled "user@DHCP: ~" with a search icon, a menu icon, and a close icon. The terminal is running GNU nano 7.2, editing the file /etc/default/isc-dhcp-server. The file content is as follows:

```
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens33"
#INTERFACESv6=""
```

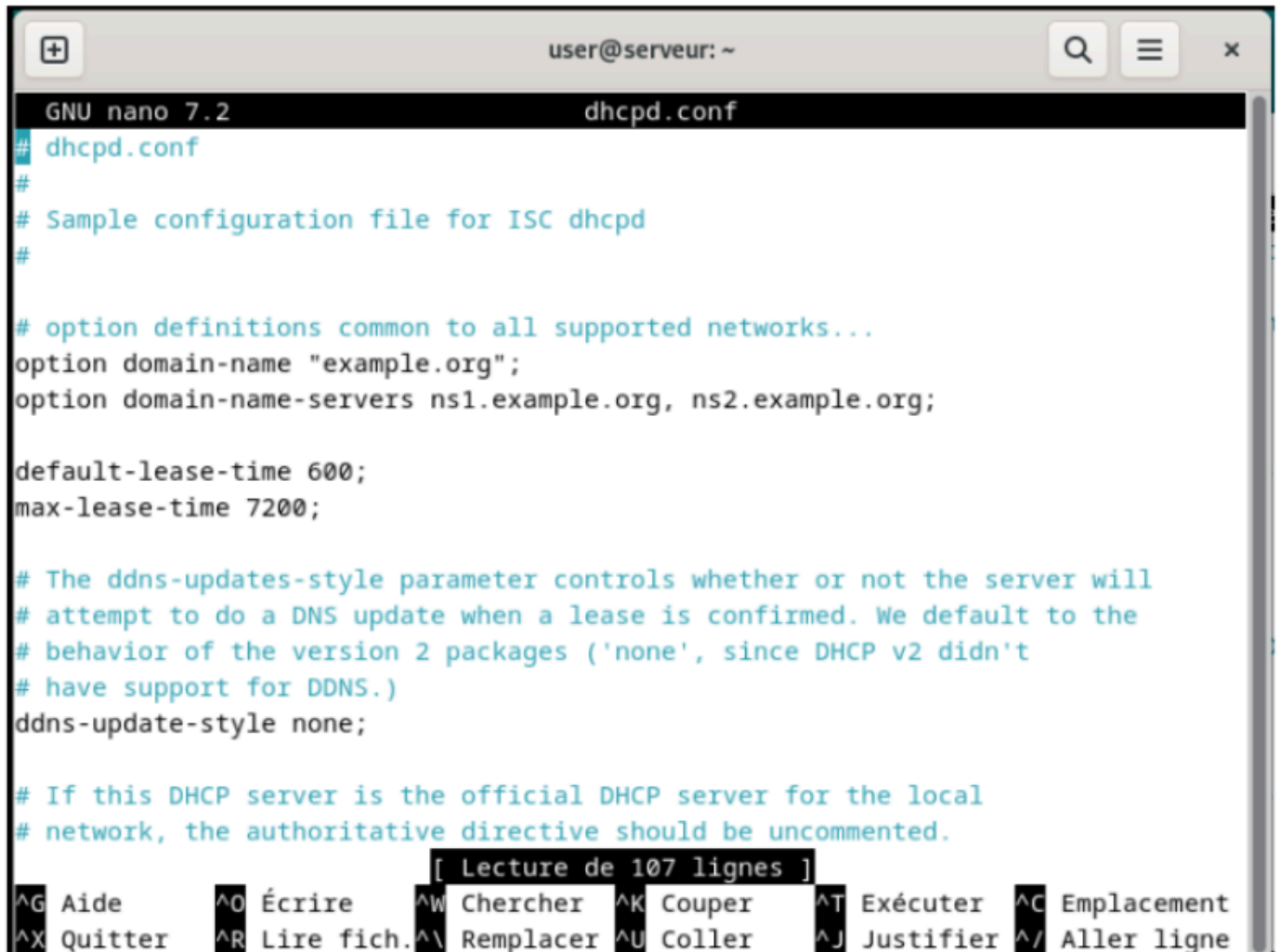
At the bottom of the terminal, there is a status bar showing "[Lecture de 18 lignes]" and a list of keyboard shortcuts:

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement
^X Quitter	^R Lire fich.	^Y Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^_ Aller ligne

MISE EN PLACE DES SERVICES

Avant d'effectuer la configuration du serveur DHCP, il est nécessaire de s'assurer que le service DHCP est bien installé et activé.

/etc/dhcp/dhcpd.conf



```
GNU nano 7.2 dhcpd.conf
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
[ Lecture de 107 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\\ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Ce fichier définit la plage d'adresses IP attribuées par le serveur DHCP, le routeur par défaut, et les serveurs DNS.

Après

Après modification, le fichier pourrait être ajusté pour refléter des changements dans les options DHCP ou pour s'adapter à un nouveau réseau. Par exemple, si vous changez de réseau ou si vous souhaitez ajuster la plage d'adresses IP attribuées :

/etc/dhcp/dhcpd.conf

```
GNU nano 7.2          dhcpd.conf *
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "logonet.local";
option domain-name-servers 192.168.220.131;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

^G Aide      ^O Écrire   ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Conclusion

Le protocole DHCP est essentiel pour une gestion automatisée des configurations réseau dans un environnement dynamique. En s'isolant du réseau et en ajustant les configurations des interfaces et du serveur DHCP, on peut tester, sécuriser ou réorganiser un réseau plus facilement.

```
authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

subnet 192.168.220.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.220.5 192.168.220.100;
    # option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
```

```
^G Aide      ^O Écrire   ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Installation d'un RAID 5 sous Debian

1. Activation du mode RAID 5

Avant de commencer la configuration du RAID, nous devons activer le module RAID 5. Cela permet de charger les pilotes nécessaires pour l'utilisation du RAID.

Commande :

```
root@debian:~# modprobe raid5
```

2. Installation de **mdadm**

Nous allons installer le paquet **mdadm**, qui est l'outil utilisé pour gérer les RAID logiciels sous Linux.

Commande :

```
root@debian:~# aptitude install mdadm -y
```

3. Vérification des disques disponibles

Avant de créer notre RAID, nous devons vérifier les disques disponibles sur notre système. Cela nous permet de connaître les périphériques à utiliser pour le RAID.

Commande :

```
root@debian:~# fdisk -l
```

4. Formatage des disques

Nous allons maintenant formater les disques. Nous allons montrer un exemple pour un disque spécifique, mais la procédure est identique pour les autres disques.

Commande :

```
root@debian:~# fdisk /dev/sdc
```

Explication :

- Ensuite, nous allons créer une partition primaire et lui attribuer le type **fd** pour qu'elle soit utilisée dans un RAID.

Exemple de sortie :

```
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
```

```
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x4e9fc94e.
```

```
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
```

```
After that, of course, the previous content won't be recoverable.
```

```
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)
```

```
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
```

```
switch off the mode (command 'c') and change display units to sectors (command 'u').
```

```
Command (m for help): n
```

```
Command action
```

```
   e   extended
```

```
   p   primary partition (1-4)
```

```
p
```

```
Partition number (1-4): 1
```

```
First cylinder (1-130, default 1):
```

```
Using default value 1
```

```
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-130, default 130):
```

```
Using default value 130
```

```
Command (m for help): t
```

```
Selected partition 1
```

```
Hex code (type L to list codes): fd
```

```
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)
```

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

5. Création du RAID 5

Maintenant que nous avons préparé les partitions, nous pouvons créer notre matrice RAID 5. Pour cela, nous allons utiliser l'outil `mdadm`.

Commande :

```
root@debian:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=raid5
--raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
```

Explication :

- `/dev/md0` est le nom du RAID.
 - `--level=raid5` spécifie le type de RAID (RAID 5 ici).
 - `--raid-devices=3` indique le nombre de disques dans le RAID (ici 3 disques).
 - `/dev/sdb1`, `/dev/sdc1`, `/dev/sdd1` sont les partitions que nous avons créées sur chaque disque.
-

6. Vérification du statut du RAID

Il est important de vérifier le statut du RAID pour s'assurer que la création s'est déroulée correctement. Cette étape peut prendre un certain temps (environ 20 minutes).

Commande :

```
root@debian:~# mdadm --detail /dev/md0
```

7. Installation de **parted** et vérification du système de fichiers

Nous allons maintenant installer **parted**, un outil permettant de gérer les partitions et les systèmes de fichiers.

Commande :

```
root@debian:~# aptitude install parted
```

Ensuite, nous vérifions le système de fichiers sur le RAID.

Commande :

```
root@debian:~# parted /dev/sda1 print all
```

8. Création du système de fichiers sur le RAID

Une fois le RAID créé, nous devons créer un système de fichiers. Ici, nous utilisons le système de fichiers **ext4**.

Commande :

```
root@debian:~# mkfs.ext4 /dev/md0
```

9. Montage du RAID

Nous allons maintenant monter le volume RAID créé dans un répertoire spécifique. Nous allons utiliser **/mnt/raid5** comme répertoire de montage.

Commande :

```
root@debian:~# mount /dev/md0 /mnt/raid5
```

10. Ajout du montage dans le fichier **fstab**

Pour que le RAID soit monté automatiquement à chaque démarrage, nous devons ajouter une entrée dans le fichier `/etc/fstab`.

Commande :

```
root@debian:~# nano /etc/fstab
```

```
/dev/md0      /mnt/raid5    ext4  defaults    0
2
```

11. Vérification de la configuration

Après avoir monté le RAID et modifié le fichier `fstab`, vous pouvez vérifier la configuration des volumes.

Commande :

```
root@debian:~# fdisk -l
```

Et aussi vérifier la configuration avec `parted` :

Commande :

```
root@debian:~# parted /dev/md0 print all
```

12. Accès graphique au stockage du RAID

Enfin, vous pouvez retrouver votre volume RAID de manière graphique en ouvrant un gestionnaire de fichiers et en accédant au répertoire `/mnt/raid5`.

Conclusion :

Vous avez maintenant configuré un RAID 5 sur votre système Debian. Le volume est prêt à l'emploi, et le montage est configuré pour persister après chaque redémarrage du serveur.

CONCLUSION

06

Bilan de la mise en place

Le projet d'administration de LogoNet nous a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète et fonctionnelle en environnement virtuel. Grâce à VMware, nous avons pu créer un domaine Windows, configurer des services essentiels (DNS, DHCP, Web) sous Debian, et mettre en place un système de sauvegarde sécurisé en RAID 5.

Chaque membre du groupe a participé activement à la réalisation des tâches, en suivant une planification organisée (diagramme de Gantt) et en documentant chaque étape. Malgré certaines difficultés techniques rencontrées, notamment lors de la configuration du serveur de sauvegarde ou de la gestion de certains bugs sur les machines virtuelles, nous avons su faire preuve d'autonomie, de collaboration et de persévérance.

Améliorations possibles et perspectives d'évolution

Ajout de la haute disponibilité : Pour aller plus loin, on pourrait mettre en place des mécanismes de redondance (failover) pour les serveurs critiques comme le DNS ou le serveur de domaine.

Sécurisation renforcée : Mettre en place des pare-feu (iptables, ufw) et une politique de sécurité plus avancée sur les accès utilisateurs.

Utilisation d'adressage IP structuré par sous-réseaux : Afin d'améliorer la lisibilité, la gestion et l'organisation du réseau, il serait pertinent d'attribuer des plages d'adresses IP par service ou fonction (ex. : un sous-réseau pour les serveurs, un pour les clients, un pour l'administration).

Ce projet nous a offert une expérience pratique précieuse, en lien direct avec les compétences d'administration système et réseau attendues dans le monde professionnel.



22-04-2025

Professeur : Monsieur
Menard

P P E

MERCI

Paule-Marie BATSOTSA
Evan MURZEAU
Théo DEFOURNIER